

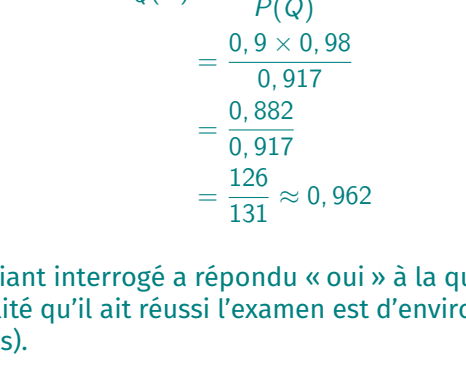


Puisque l'on interroge un étudiant au hasard, on est en situation d'équiprobabilité, et les proportions sont assimilables à des probabilités.

1. Comme 91,7 % des étudiants ont répondu oui, on a donc $P(Q) = 0,917$.

Et $P_{\bar{R}}(\bar{Q}) = 0,65$, cela correspond à la probabilité que le candidat interrogé ait répondu « non », sachant qu'il a échoué à l'examen.

2. a) L'arbre pondéré complété est :



b) On sait que $P(Q) = 0,917$, donc en vertu de la loi des probabilités totales, on a également :

$$\begin{aligned} P(Q) &= P(Q \cap R) + P(Q \cap \bar{R}) \\ &= x \times 0,98 + (1 - x) \times 0,35 \\ &= 0,98x + 0,35 - 0,35x \\ &= 0,63x + 0,35 \\ 0,63x + 0,35 &= 0,917 \iff 0,63x = 0,567 \\ &\iff x = \frac{0,567}{0,63} \\ &\iff x = 0,9 \end{aligned}$$

La solution de l'équation est donc 0,9 : la probabilité que l'étudiant ait réussi son examen est donc de 0,9 (ou bien : 90 % des étudiants ont réussi leur examen).

3. Pour cette question, on doit calculer $P_Q(R)$.

On a :

$$\begin{aligned} P_Q(R) &= \frac{P(Q \cap R)}{P(Q)} \\ &= \frac{0,9 \times 0,98}{0,917} \\ &= \frac{0,882}{0,917} \\ &= \frac{126}{131} \approx 0,962 \end{aligned}$$

Si l'étudiant interrogé a répondu « oui » à la question, la probabilité qu'il ait réussi l'examen est d'environ 0,962 (à 10^{-3} près).

C'est-à-dire qu'environ 96,2 % des étudiants ayant répondu « oui » ont effectivement réussi l'examen.

4. Par exploration à la calculatrice, avec une loi binomiale de paramètres (20 ; 0,615), on a : $P(N \geq 11) \approx 0,797$, et $P(N \geq 12) \approx 0,649$.

En choisissant de récompenser les candidats dont la note est supérieure ou égale à 11, la directrice récompensera environ 80 % d'eux.

5. Comme les dix variables aléatoires suivent la même loi binomiale de paramètres 20 et 0,615, chacune de ces variables aléatoires a

- pour espérance : $E(N_i) = n \times p = 20 \times 0,615 = 12,3$;
- et pour variance : $V(N_i) = n \times p \times (1 - p) = 20 \times 0,615 \times 0,385 = 4,7355$.

S'étant la somme de ces dix variables aléatoires, on a :

- $E(S) = E(N_1) + E(N_2) + \dots + E(N_{10}) = 12,3 + 12,3 + \dots + 12,3 = 123$;

- comme les variables aléatoires sont indépendantes, $V(S) = V(N_1) + V(N_2) + \dots + V(N_{10}) = 10 \times 4,7355 = 47,355$.

6. a) La variable aléatoire M donne la moyenne des notes obtenues par un groupe (un échantillon) de 10 étudiants choisis au hasard.

b) On a bien

- $E(M) = \frac{1}{10} \times E(S) = \frac{1}{10} \times 123 = 12,3$;

- $V(M) = \left(\frac{1}{10}\right)^2 \times V(S) = \frac{1}{100} \times 47,355 = 0,47355$.

c) On remarque que l'intervalle de notes considéré : $]10,3 ; 14,3[$ est un intervalle centré sur l'espérance de M , autrement dit, la probabilité qui nous intéresse est celle de l'évènement : $A = \{|M - E(M)| < 2\}$.

L'évènement contraire de cet évènement est : $\bar{A} = \{|M - E(M)| \geq 2\}$.

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev affirme que :

$$\begin{aligned} P(|M - E(M)| \geq 2) &\leq \frac{V(M)}{2^2} \\ \iff P(|M - 12,3| \geq 2) &\leq \frac{0,47355}{4} \\ \iff P(|M - 12,3| < 2) &\geq \frac{0,47355}{4} \\ \iff P(|M - 12,3| < 2) &\geq 1 - 0,1183875 \\ \iff P(|M - 12,3| < 2) &\geq 0,8816125 \end{aligned}$$

L'affirmation « La probabilité que la moyenne des notes de dix étudiants pris au hasard soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3 est d'au moins 80 % » est donc bien correcte, la probabilité que cet évènement soit réalisé étant supérieure à 0,88, elle est aussi supérieure à 0,8 qui correspond à 80 %.